NumPy 数值计算练习

题目版 | 8 道基础题 + 4 道中等题

练习目标：从数组与向量出发，完成夹角、距离、图像 batch 和小型矩阵前向计算。

约定与提交

仅需 Python 与 NumPy；代码开头使用 import numpy as np。每题可独立运行，输入采用题目给定数组。

基础题建议 5-10 分钟，中等题建议 15-25 分钟。函数题保留指定函数名，其余题按编号分段。

提交一个 numpy_homework.py（或同名 notebook），包含实现与运行结果；简答说明可写为注释。

默认使用浮点数并保留完整计算精度，展示结果可保留 6 位小数；核对数值时允许绝对误差 1e-6。

请自行计算结果，避免把结果写死在程序中。讲评时需能解释数组 shape 与所用运算。

NP-E1 数组、形状与切片 [基础]

根据给定数据创建二维数组，练习用 shape 和索引描述数组。

给定数据

```
A = np.array([[0.20, -0.50, 1.10, 0.40],
              [0.80, 0.30, -0.70, 0.60],
              [-0.40, 0.90, 0.10, -0.20]])
```

1. 输出 A 的 ndim、shape 和 size。
2. 分别提取第 2 行（下标 1）和最后 2 列，并输出结果及 shape。
3. 复制为 B，将 B 的负数改成 0，保持 A 不变。

讲评准备：说明输入/输出 shape，解释关键 NumPy 表达式，并准备一个边界输入。

NP-E2 逐元素乘法、点乘与长度 [基础]

同一对向量可以参与不同运算。请区分结果是一个数组还是一个数。

给定数据

```
a = np.array([0.80, -0.60, 0.70])
b = np.array([-0.20, 0.90, 0.40])
```

1. 计算 a * b 和 a @ b，输出结果及各自的 shape。
2. 分别计算 a、b 的欧氏长度，使用平方、求和和开平方实现。
3. 用 np.linalg.norm 核对长度。

讲评准备：说明输入/输出 shape，解释关键 NumPy 表达式，并准备一个边界输入。

NP-E3 两个向量的夹角 [基础]

编写 angle_deg(a, b)，返回两个同维非零一维向量的夹角，单位为度。

给定数据

```
a = np.array([1.00, -1.00])
b = np.array([1.00, 0.00])
```

1. 利用 cos(theta) = (a @ b) / (||a|| * ||b||) 计算夹角。
2. 使用 np.clip 将余弦值限制到 [-1, 1]，再求反余弦并转换为度。
3. 任一输入为零向量时抛出 ValueError；用给定输入调用函数。

讲评准备：说明输入/输出 shape，解释关键 NumPy 表达式，并准备一个边界输入。

NP-E4 两个点的距离 [基础]

把数组看成三维坐标，计算两个点之间的距离。

给定数据

```
p = np.array([-0.50, 1.20, 2.00])
q = np.array([0.80, -0.40, 1.10])
```

1. 输出差向量 p - q。
2. 计算欧氏距离：各坐标差的平方和，再开平方。
3. 计算曼哈顿距离：各坐标差的绝对值之和。

讲评准备：说明输入/输出 shape，解释关键 NumPy 表达式，并准备一个边界输入。

NP-E5 把向量变为单位长度 [基础]

编写 unit_vector(a)，返回方向相同、长度为 1 的新数组。

给定数据

```
a = np.array([-1.20, 0.40, 0.80])
```

1. 将向量除以自身长度，不修改原数组。
2. 输入为零向量时抛出 ValueError。
3. 输出单位向量，并用 np.allclose 核对其长度是否为 1。

讲评准备：说明输入/输出 shape，解释关键 NumPy 表达式，并准备一个边界输入。

NP-E6 沿不同 axis 汇总 [基础]

对同一个二维数组，分别按列、按行和整体汇总。

给定数据

```
A = np.array([[0.20, -0.50, 1.10],
              [0.80, 0.40, -0.30]])
```

1. 计算 A.sum(axis=0)，输出数值和 shape。
2. 计算 A.mean(axis=1)，输出数值和 shape。
3. 求整个数组的最大值，并解释前两个结果分别对应哪些输入位置。

讲评准备：说明输入/输出 shape，解释关键 NumPy 表达式，并准备一个边界输入。

NP-E7 一次广播，处理所有行 [基础]

对每行的 3 个特征分别缩放，再加偏移。

给定数据

```
X = np.array([[0.80, -0.60, 0.70],
              [-0.40, 0.50, 0.20]])
scale = np.array([1.50, 0.50, -1.00])
bias = np.array([-0.10, 0.20, 0.30])
```

1. 不写 Python 循环，用一条数组表达式计算 Y = X * scale + bias。
2. 输出 Y 和 shape。
3. 说明 scale、bias 如何与 X 的两行对齐。

讲评准备：说明输入/输出 shape，解释关键 NumPy 表达式，并准备一个边界输入。

NP-E8 把两张图像组成一个 batch [基础]

下面是经预处理后的 RGB 通道数值（允许负值）；单张图像按 (C,H,W) 组织。

给定数据

```
a = np.array([[[0.20, -0.40], [0.70, 0.10]],
              [[0.30, 0.80], [-0.20, 0.50]],
              [[-0.10, 0.60], [0.40, -0.30]]])
b = a + 0.10
```

1. 用 np.stack 将 a、b 组成 batch，新增的第 0 轴表示图像编号。
2. 输出 batch 的 shape，并提取两张图像的蓝色通道（C=2）。
3. 将 batch 转为 (B,H,W,C) 顺序，只输出变换后的 shape。

讲评准备：说明输入/输出 shape，解释关键 NumPy 表达式，并准备一个边界输入。

NP-M1 批量计算夹角 [中等]

把一个查询向量与矩阵中的每一行比较，返回每行与查询之间的夹角。

给定数据

```
query = np.array([0.60, -0.80, 0.00])
X = np.array([[0.30, -0.40, 0.00],
              [-0.60, 0.80, 0.00],
              [0.80, 0.60, 0.00],
              [0.00, 0.00, 0.00]])
```

1. 实现 angles_to(query, X)，返回 shape 为 (4,) 的角度数组，单位为度。
2. 用矩阵乘法和按行求长度完成，不写遍历 X 各行的循环。
3. X 中的零向量行返回 np.nan；query 为零向量则抛出 ValueError。
4. 求反余弦前 clip 到 [-1,1]，并保持输出顺序与 X 的行顺序一致。

讲评准备：说明输入/输出 shape，解释关键 NumPy 表达式，并准备一个边界输入。

NP-M2 用余弦相似度做 Top-k 检索 [中等]

把每行看作一张图像的数值特征，按与 query 的余弦相似度从高到低排序。

给定数据

```
query = np.array([0.60, -0.80, 0.00])
gallery = np.array([[0.60, -0.80, 0.00],
                    [0.30, -0.40, 0.00],
                    [0.80, 0.60, 0.00],
                    [-0.60, 0.80, 0.00],
                    [0.00, 0.00, 0.00]])
ids = np.array(["img_a", "img_b", "img_c", "img_d", "img_zero"])
```

1. 实现 top_k_cosine(query, gallery, k)，返回行索引和相似度；本题 k=3。
2. 相似度是点乘除以两边长度。零向量行不参与排序，零查询抛出 ValueError。
3. 分数相同时保持原行顺序，可使用 np.argsort(..., kind="stable")。
4. k 必须为正整数且不超过有效行数，否则抛出 ValueError；输出选中 ID。

讲评准备：说明输入/输出 shape，解释关键 NumPy 表达式，并准备一个边界输入。

NP-M3 所有点对之间的距离矩阵 [中等]

一次计算 A 中每个点到 B 中每个点的欧氏距离。

给定数据

```
A = np.array([[0.20, -0.40],
              [0.80, 0.30],
              [-0.50, 0.70]])
B = np.array([[0.10, 0.20],
              [-0.60, -0.20]])
```

1. 不写双重循环，用广播构造差数组，说明其 shape。
2. 计算距离矩阵 D，使 D[i,j] 表示 A[i] 到 B[j] 的距离。
3. 输出 D 及 shape，并为 A 的每一行返回距离最近的 B 行索引。

讲评准备：说明输入/输出 shape，解释关键 NumPy 表达式，并准备一个边界输入。

NP-M4 用矩阵运算完成一次前向计算 [中等]

参数已经给定。按“线性运算、逐元素处理、线性运算”计算两行输入的输出。

给定数据

```
X = np.array([[0.80, -0.60, 0.70],
              [-0.40, -0.50, 0.90]])
W1 = np.array([[-0.10, 0.20, -0.80],
               [0.30, -0.50, 0.10]])
b1 = np.array([-0.15, 0.05])
W2 = np.array([[0.20, -0.60], [-0.80, 0.52]])
b2 = np.array([0.10, -0.20])
```

1. W1、W2 按 (输出特征数, 输入特征数) 存储。计算 Z = X @ W1.T + b1。
2. 使用 H = np.maximum(Z, 0.0)，将每个负数替换为 0。
3. 计算 Y = H @ W2.T + b2，输出 Z、H、Y 及各自 shape。
4. 不写遍历样本的循环，不改变给定参数。

讲评准备：说明输入/输出 shape，解释关键 NumPy 表达式，并准备一个边界输入。